

1 Considere um assistente acadêmico digital que recebe informações sobre calendário, prazos, mensagens e atividades de um estudante. O sistema organiza prioridades, sugere um plano de estudos e, quando autorizado, envia lembretes. A partir desse cenário, responda:

- Que comportamento do sistema poderia ser usado como evidência de **inteligência**? Justifique.
- O que justificaria classificar esse sistema como uma aplicação de **Inteligência Artificial**, e não apenas como uma automação convencional?
- Identifique o **agente**, o ambiente no qual ele atua, suas principais percepções (entradas) e suas ações (saídas).
- Dê um exemplo de uma decisão **racional** que esse agente poderia tomar e explique qual medida de desempenho está sendo favorecida.
- Dê um exemplo de uso de **raciocínio lógico** nesse cenário. Racionalidade e raciocínio lógico são sinônimos? Justifique.

2 A Inteligência Artificial pode ser estudada a partir de quatro abordagens: pensar como humano, agir como humano, pensar racionalmente e agir racionalmente. Considere os sistemas abaixo e indique a abordagem que melhor representa cada caso. Justifique sua resposta.

- Um modelo computacional desenvolvido para reproduzir mecanismos de memória e tomada de decisão observados em seres humanos;
- Um chatbot projetado para manter uma conversa de forma semelhante a uma pessoa;
- Um sistema especialista que utiliza regras lógicas para derivar conclusões a partir de fatos conhecidos;
- Um robô autônomo que escolhe suas ações buscando maximizar o cumprimento de uma tarefa.

Um mesmo sistema pode se enquadrar em mais de uma dessas abordagens? Explique e apresente um exemplo.

3 Existem problemas intratáveis e problemas indecidíveis. Isso significa que a Inteligência Artificial é impossível? Diferencie uma limitação computacional fundamental de uma limitação tecnológica atual e explique como sistemas de IA podem operar mesmo diante dessas limitações.

4 Ações reflexas, como afastar a mão de uma superfície muito quente, podem ser consideradas racionais? Elas podem ser consideradas inteligentes? Analise separadamente os dois conceitos e justifique sua resposta.

5 O Teste de Turing foi proposto como uma forma de avaliar se uma máquina apresenta comportamento indistinguível do comportamento humano em uma conversação. Considerando os sistemas atuais de IA generativa, responda:

- Passar em um Teste de Turing de curta duração ainda seria um desafio relevante para sistemas atuais? Justifique.

- Passar no Teste de Turing é suficiente para concluir que um sistema é inteligente? Por quê?
- Que capacidade ou critério adicional você avaliaria para complementar o Teste de Turing? Justifique sua escolha.

6 Classifique os sistemas abaixo como “IA”, “não necessariamente IA” ou “depende da implementação”. Para cada caso, justifique a classificação com base nos conceitos discutidos em aula.

- Leitor de código de barras de supermercado;
- Calculadora convencional;
- Filtro de spam de um serviço de e-mail;
- Aplicativo de navegação que adapta a rota de acordo com o trânsito;
- Sistema de recomendação de filmes, músicas ou produtos;
- Chatbot baseado em um modelo de linguagem generativa;
- Sistema de frenagem ABS de um automóvel.

7 Escolha uma aplicação atual de Inteligência Artificial e faça uma análise do sistema. A aplicação escolhida não precisa ser um chatbot. Sua análise deve responder aos seguintes itens:

- Qual problema o sistema procura resolver?
- Quais são suas principais entradas e saídas?
- Qual das quatro abordagens de IA estudadas em aula melhor caracteriza o sistema? Outra abordagem também poderia ser utilizada para classificá-lo?
- Quais capacidades do sistema justificam classificá-lo como uma aplicação de IA?
- Quais limitações impedem que o sistema seja considerado capaz de resolver o problema de forma geral?

8 Escolha uma das áreas abaixo e investigue o estado atual da Inteligência Artificial aplicada ao problema. Utilize pelo menos duas fontes para sustentar sua análise.

- Robôs domésticos;
- Veículos autônomos em ambiente urbano;
- Descoberta ou prova automática de teoremas matemáticos;
- Tradução de fala em tempo real;
- Apoio à decisão médica;
- Assistência jurídica especializada.

Para a área escolhida, descreva:

- o que já pode ser realizado atualmente;
- sob quais premissas ou restrições essas soluções funcionam;
- quais problemas permanecem parcialmente resolvidos ou em aberto;
- em quais aspectos ainda são necessários avanços de pesquisa.